GUIA DE ORIENTAÇÃO PARA O PROJETO INTEGRADOR DE IA APLICADA

A apresentação final do projeto será realizada para uma banca examinadora formada por **professores do curso e especialistas da empresa TCS (Tata Consultancy Services)**. O tempo de apresentação por grupo é de **no máximo 20 minutos**.

1. Objetivo Geral do Projeto

Desenvolver e apresentar uma solução tecnológica funcional que resolva um problema real de negócio ou da sociedade. A solução deve integrar os conhecimentos adquiridos nos três grandes eixos da trilha:

1. **Programação, Análise de Dados e SQL** (Manipulação, limpeza, EDA e banco de dados).

2. **Machine Learning e IA Clássica / Visão / NLP** (Aprendizado supervisionado/não supervisionado, CV ou NLP).

3. **GenAI, LLMs, Automação e Processos** (RAG, Agentes/LangChain, APIs, BPMN 2.0, Vibecoding, DevOps/Terraform).

2. Requisitos Técnicos Mínimos do Projeto

Para garantir a aderência à ementa do curso, o projeto deve conter os seguintes componentes:

- **Modelagem e Mapeamento de Processos:** Mapeamento do fluxo do processo em notação **BPMN 2.0**, conectando a operação aos requisitos da automação.

- **Tratamento e Análise de Dados:**

- Uso de **Python e Pandas** para limpeza, tratamento de valores nulos e estruturação dos dados.

- Estruturação de consultas ou persistência de dados em **SQL**.

- Visualização explicativa dos dados (usando **Matplotlib/Seaborn** ou dashboards).

- **Módulo de Inteligência Artificial:**

  - Implementação de um modelo de **Machine Learning** (Supervisionado ou Não Supervisionado) **OU** aplicação avançada de **IA Generativa / LLMs**.

  - Para projetos em GenAI: Uso de **Prompt Engineering**, **RAG** (Retrieval-Augmented Generation) ou **Frameworks de Agentes (ex.: LangChain)** com integração via APIs.

- **Prototipagem e Aplicação:**

  - Interface funcional para o usuário (desenvolvida com builders/prototipadores rápidos ou frameworks web).

  - Código estruturado com boas práticas de desenvolvimento moderno e agentic coding.

- **Infraestrutura e DevOps:**

- Apresentação da arquitetura e noções de provisionamento/deploy (uso de **Terraform** ou conteinerização quando aplicável).

- **Governança e Ética:**

  - Avaliação explicativa sobre viabilidade, limitações, viés, confiabilidade e uso responsável da IA adotada.

3. Estrutura da Apresentação (Máximo: 20 Minutos)

A gestão do tempo é fundamental e será um critério avaliado. Recomenda-se a seguinte divisão de tempo:

Tempo	Etapa	Conteúdo Principal
00:00 - 03:00	**1. Contexto e Problema**	Apresentação do problema real, dor do cliente/empresa e proposta de valor da solução.
03:00 - 06:00	**2. Mapeamento e Arquitetura**	Apresentação do fluxo **BPMN 2.0**, arquitetura geral da solução e integração de sistemas.
06:00 - 12:00	**3. Demonstração Prática (Live Demo)**	Demonstração da aplicação rodando em tempo real (entrada de dados, processamento da IA e saída gerada).
12:00 - 16:00	**4. Detalhamento Técnico**	Explicar o pipeline de dados (Pandas/SQL), modelo de ML/GenAI utilizado (RAG, LangChain, Engenharia de

Tempo	Etapa	Conteúdo Principal
		Prompt) e infraestrutura (DevOps/Terraform).
16:00 - 18:00	**5. Governança, Ética e Impacto**	Análise de riscos, ética da IA, viabilidade de negócio e métricas de sucesso.
18:00 - 20:00	**6. Conclusão e Encerramento**	Considerações finais, lições aprendidas do trabalho em equipe e abertura para a banca.

Dica: Tenha um vídeo gravado da demonstração como *backup* em caso de falhas de conexão durante a *Live Demo*.

4. Dicas de Temas para Projetos (Por Setor de Negócio)

Para orientar os alunos na escolha, estes temas exemplificam como integrar diferentes módulos da ementa em problemas reais do mercado corporativo:

1. Suporte Técnico e Central de Atendimento (Helpdesk & CX)

- **Tema:** *Assistente Inteligente Agêntico para Resolução Automática de Chamados de TI*.

- **Como aplicar o curso:**

    - Modelagem em **BPMN 2.0** do fluxo de atendimento e triagem.

    - Tratamento do histórico de tickets de suporte com **Pandas** e **SQL**.

    - Uso de **RAG com LangChain e APIs** para consultar manuais técnicos da empresa e responder chamados de forma precisa.

- Avaliação de limitações de confiabilidade e risco de alucinações.

2. Gestão de Pessoas e RH Tech

- **Tema:** *Copiloto de Triagem de Currículos e Onboarding de Colaboradores*.

- **Como aplicar o curso:**

  - Uso de **NLP** para extração de entidades e competências em PDFs de currículos.

  - Algoritmo de **Machine Learning (Classificação)** para pareamento de candidatos e vagas.

  - **RAG** integrado a um chatbot de onboarding para tirar dúvidas de novos funcionários sobre políticas internas.

  - Análise crítica sobre **ética, viés algorítmico e conformidade com LGPD** na seleção de pessoas.

3. Setor Financeiro e Gestão de Risco (Fintech / Banking)

- **Tema:** *Sistema de Detecção de Transações Suspeitas com Relatórios Automáticos de Riscos*.

- **Como aplicar o curso:**

  - Limpeza e análise exploratória de dados de transações financeiras com **Pandas/SQL** e gráficos em **Seaborn/Matplotlib**.

- Modelo não supervisionado (**K-Means/DBSCAN**) ou supervisionado (**SVM/Random Forest**) para identificar anomalias e possíveis fraudes.

- Uso de **LLMs via API** para gerar um resumo executivo justificando a suspeita para o analista humano.

4. Operações e Logística (Supply Chain)

- **Tema:** *Previsão de Estoque e Agente Autônomo de Compras*.

- **Como aplicar o curso:**

  - Modelagem BPMN do processo de reabastecimento e compras.

  - **Regressão / Machine Learning** para prever variação de demanda com dados históricos.

  - Agente autônomo com **LangChain** para simular cotação automática via APIs com fornecedores cadastrados.

  - Infraestrutura da aplicação declarada via **Terraform**.

5. Jurídico e Compliance (Legal Tech)

- **Tema:** *Plataforma de Auditoria de Contratos e Análise Regulatória*.

- **Como aplicar o curso:**

  - Processamento de linguagem natural (**NLP**) para leitura e sumarização de textos contratuais extensos.

- **RAG** utilizando legislações e regulamentos internos como fonte de conhecimento semântico.

- Prototipagem rápida de interface de usuário (builder/app) para envio de documentos e visualização de alertas de risco.

6. Operações de TI e Desenvolvimento (AIOps / DevOps)

- **Tema:** *Copiloto de Diagnóstico de Logs e Correção Automatizada de Código.*

- **Como aplicar o curso:**

  - Coleta e tratamento de logs de servidores utilizando scripts em **Python, arquivos .csv e SQL**.

  - Integração com modelos do ecossistema **Hugging Face** ou APIs para identificar a causa raiz do erro.

  - Aplicação do conceito de **vibecoding / agentic coding** para propor correções automáticas no código-fonte do repositório.

5. Critérios de Avaliação da Banca (Professores e TCS)

A avaliação será baseada nos seguintes eixos:

1. **Inovação e Valor de Negócio (Peso 20%):**

- A dor escolhida é relevante para a indústria? A solução traz ganhos perceptíveis de eficiência ou custo?

2. **Qualidade Técnica e Arquitetura (Peso 30%):**

    - Correta aplicação de Python, Pandas e SQL.

    - Adequação e maturidade do modelo de ML ou GenAI (RAG, LangChain, APIs).

    - Clareza na modelagem BPMN 2.0 e na estrutura de DevOps/Terraform.

3. **Protótipo Funcional e Usabilidade (Peso 20%):**

    - A aplicação funciona de ponta a ponta na demonstração? A interface é amigável ao usuário?

4. **Governança, Ética e Uso Responsável de IA (Peso 15%):**

    - O grupo analisou os riscos de viés, alucinação, segurança de dados e uso ético da solução?

5. **Comunicação, Pitch e Trabalho em Equipe (Peso 15%):**

    - Clareza na oratória, postura profissional, gestão do tempo (20 min) e divisão de participação entre os membros da equipe.

6. Entregáveis Obrigatórios

Até **48 horas antes** da data da apresentação, o grupo deve entregar:

1. **Repositório Git (GitHub/GitLab):**
    - Código-fonte organizado e limpo.
    - Arquivo README.md detalhando a arquitetura, pré-requisitos e instruções de execução.
    - Scripts de infraestrutura (ex.: Terraform), notebooks ou automações.
2. **Documentação do Projeto (PDF):**
    - Fluxograma BPMN 2.0 do processo.
    - Justificativa técnica das escolhas de modelos/arquiteturas (ex.: RAG vs Fine-tuning) e análise de ética e segurança.
3. **Deck de Apresentação (PDF ou PPTX):**
    - Slides visuais e objetivos para acompanhamento da banca.

7. Dicas Práticas para os Alunos

- **Visão de Mercado (Foco TCS):** Os avaliadores da TCS buscam entender a viabilidade real da tecnologia. Explique claramente o **retorno sobre o investimento (ROI)** ou a redução do tempo operacional que sua aplicação proporciona.

- **Justificativa de GenAI:** Se utilizarem IA Generativa, saibam responder os motivos da escolha por **RAG** em relação ao **Fine-tuning**, e como configuraram as *chains* e a memória dos agentes no LangChain.

- **Ensaio de Tempo:** Treinem a apresentação cronometrada com o grupo para garantir que o fluxo entre contexto, demonstração viva e encerramento não ultrapasse os 20 minutos limitados.